

ROTEIRO DE RESUMO

Exportação de Arquivos Estruturados — Aulas 1 a 4

Curso: Técnico em Ciência de Dados

Unidade: Manipulação e estruturação de dados

Conteúdos: Exportação de DataFrames para CSV, Excel e JSON; prevenção de erros e exercícios práticos.

Objetivo de aprendizagem

Transformar dados organizados em DataFrames do Pandas em arquivos utilizáveis por pessoas, planilhas, sistemas web e APIs, escolhendo formatos e parâmetros adequados e prevenindo a perda de dados.

Principais insights

- **Exportar dados** é salvar o resultado de um DataFrame em um arquivo externo para que ele possa ser usado em outros programas ou por outras pessoas.
- **CSV** é um formato leve, simples e amplamente aceito por planilhas, bancos de dados e ferramentas de análise. A exportação básica usa `df.to_csv("arquivo.csv")`.
- **index=False** evita que o Pandas grave uma coluna adicional com os números automáticos das linhas.
- No contexto brasileiro, a combinação `sep=";"` e `encoding="utf-8-sig"` facilita a abertura do CSV no Excel e preserva acentos.
- **Excel (.xlsx)** é adequado para públicos que precisam visualizar, filtrar e organizar dados em planilhas. A exportação pode requerer a biblioteca `openpyxl`.
- **JSON** é adequado para aplicações web e APIs. Com `orient="records"`, cada linha do DataFrame torna-se um objeto dentro de uma lista.
- **Sobrescrita** ocorre quando um novo arquivo é salvo com o mesmo nome e extensão de um arquivo existente; isso pode apagar relatórios anteriores.
- O módulo `os` permite verificar arquivos e pastas antes da exportação e criar diretórios automaticamente.

PAUSE E RESPONDA — Gabarito comentado

Aula	Pergunta	Resposta	Justificativa
1	Qual parâmetro deve ser definido como <code>False</code> para não gerar uma coluna extra com os índices?	index=False	Impede a exportação da numeração automática das linhas.
2	Qual valor de <code>orient</code> organiza os dados JSON em uma lista de objetos?	orient="records"	Cada linha do DataFrame é convertida em um objeto JSON.
3	Qual é o principal risco de exportar usando um nome já existente?	Sobrescrita	O arquivo anterior pode ser substituído, causando perda de dados.

Registro — Resolução passo a passo

1. Criar os dados e o DataFrame

```
import pandas as pd

dados = {
    "Produto": ["Caderno", "Caneta", "Mochila"],
    "Quantidade": [25, 100, 15],
    "Preço": [18.50, 3.00, 120.00]
}
```

```
df = pd.DataFrame(dados)
display(df)
```

- Importe o Pandas com o apelido pd.
- Organize os dados em um dicionário: cada chave representa uma coluna.
- Crie o DataFrame com `pd.DataFrame(dados)`.

2. Exportar para CSV

```
df.to_csv(
    "inventario.csv",
    index=False,
    sep=";",
    encoding="utf-8-sig"
)
```

- O método `to_csv()` cria o arquivo CSV.
- `index=False` elimina a coluna adicional de índices.
- `sep=";"` define o ponto e vírgula como separador e `encoding="utf-8-sig"` preserva acentos no Excel.

3. Exportar para Excel

```
df.to_excel("inventario.xlsx", index=False)
```

- O método `to_excel()` cria uma planilha .xlsx.
- Se necessário, instale a biblioteca com `!pip install openpyxl`.

4. Exportar para JSON

```
df.to_json(
    "inventario.json",
    orient="records",
    force_ascii=False,
    indent=4
)
```

- `orient="records"` cria uma lista de objetos JSON.
- `force_ascii=False` mantém caracteres acentuados e `indent=4` melhora a leitura do arquivo.

5. Criar uma pasta automaticamente

```
import os

pasta = "relatorios_vendas"

if not os.path.exists(pasta):
    os.makedirs(pasta)
    print("Pasta criada com sucesso.")
else:
    print("A pasta já existe.")
```

- `os.path.exists()` verifica se o diretório existe.
- Se não existir, `os.makedirs()` cria a pasta antes da exportação.

6. Evitar sobrescrita do relatório

```
caminho = "relatorios_vendas/hoje.csv"

if os.path.exists(caminho):
    print("Atenção: relatório já existente! O arquivo não foi substituído.")
else:
```

```
df.to_csv(caminho, index=False, sep=";", encoding="utf-8-sig")
print("Relatório exportado com sucesso.")
```

- Primeiro, defina o caminho completo do arquivo.
- Verifique se ele já existe antes de exportar.
- Caso exista, exiba um aviso; caso contrário, salve o novo relatório.

Código final integrado

```
import pandas as pd
import os

dados = {
    "Produto": ["Caderno", "Caneta", "Mochila"],
    "Quantidade": [25, 100, 15],
    "Preço": [18.50, 3.00, 120.00]
}
df = pd.DataFrame(dados)

pasta = "relatorios_vendas"
if not os.path.exists(pasta):
    os.makedirs(pasta)

arquivos = {
    "CSV": f"{pasta}/inventario.csv",
    "Excel": f"{pasta}/inventario.xlsx",
    "JSON": f"{pasta}/inventario.json"
}

if not os.path.exists(arquivos["CSV"]):
    df.to_csv(arquivos["CSV"], index=False, sep=";", encoding="utf-8-sig")

if not os.path.exists(arquivos["Excel"]):
    df.to_excel(arquivos["Excel"], index=False)

if not os.path.exists(arquivos["JSON"]):
    df.to_json(arquivos["JSON"], orient="records", force_ascii=False, indent=4)

print("Processo de exportação finalizado.")
```

Critério de conferência

- A pasta `relatorios_vendas` foi criada.
- Os arquivos CSV, Excel e JSON estão presentes.
- O CSV não possui uma coluna extra de índices.
- Os acentos aparecem corretamente no Excel.
- O JSON está organizado como uma lista de objetos.
- Uma nova execução não substitui arquivos existentes sem verificação.

Material elaborado a partir das aulas DADOSANO1C2B3S16A1 a DADOSANO1C2B3S16A4 — Educação Profissional Paulista.